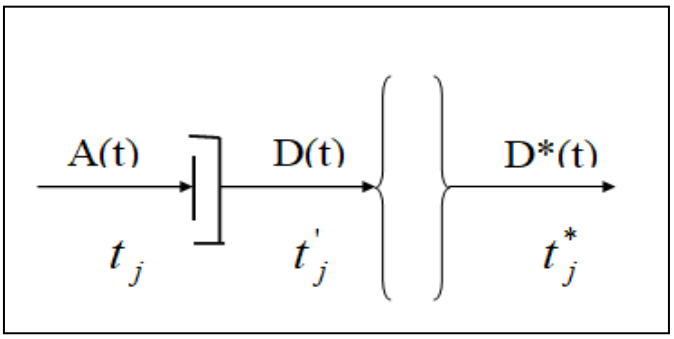
ANEXA

Formula lui Little

Arată că lungimea medie a şirului de aşteptare $\overline{Q}$ care se formează într-un centru de servire este egală cu produsul dintre frecvenţa medie a sosirilor cererilor λ la intrarea centrului şi timpul mediu de aşteptare în şir, notat cu $\overline{W}$.

$$\overline{Q} = \lambda \overline{W}$$

Considerăm un centru de servire în care apare un fenomen de aşteptare de forma:



unde:

t_j - momentele sosirii j = 0,1,2,…

t_j'- momentul primirii serviciului j = 0,1,2,…

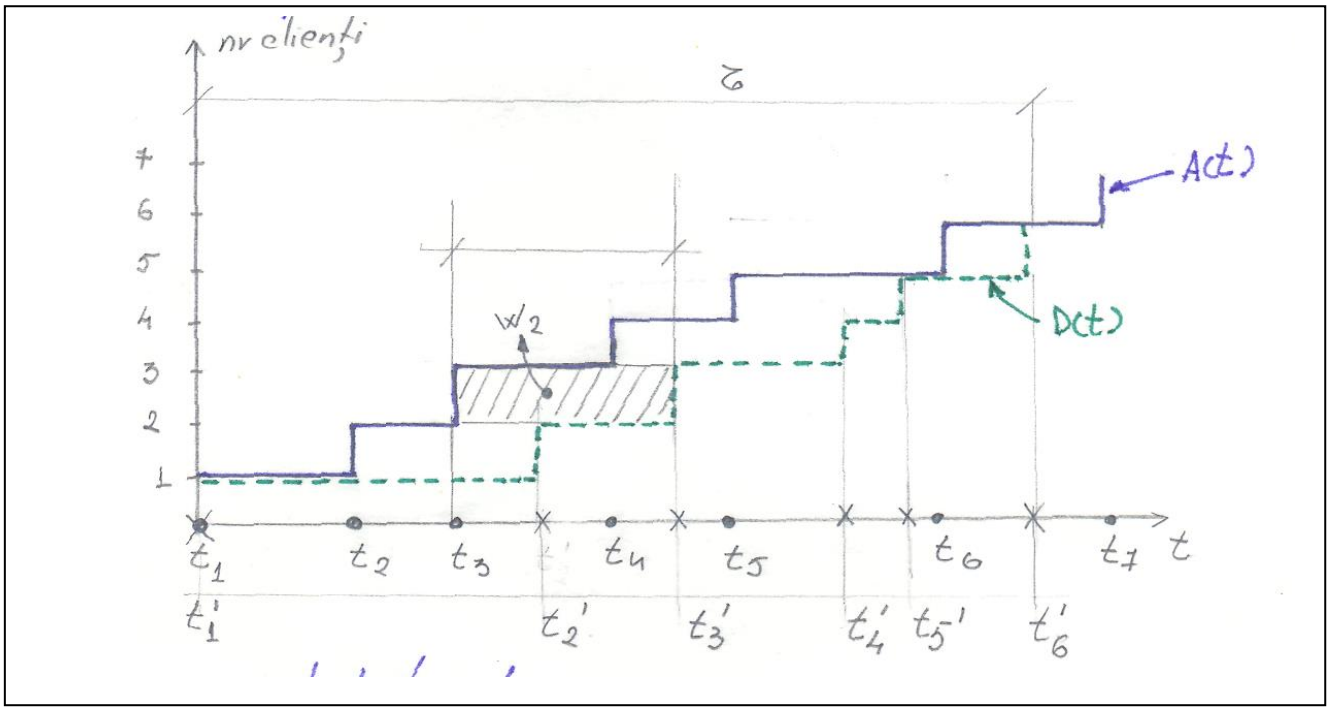
t_j* - momentul părăsirii centrului j = 0,1,2,…

- *A(t)* reprezintă numărul cumulat de clienţi sosiţi în sistem până la momentul *t*;

- *D(t)* reprezintă numărul cumulat de clienţi care au intrat în serviciu până la momentul *t*;

- *D*(t)* reprezintă pentru fiecare t numărul cumulat de clienţi care au părăsit sistemul până la momentul *t*.

- disciplina de planificare a şirului este primul venit primul servit (FIFO).



Pentru orice moment de timp t avem că:

- *Q(t) = A(t) - D(t)* reprezintă lungimea şirului de aşteptare.
- În cazul disciplinei FIFO diferenţa dintre $t_j' = t_j$ **defineşte timpul cât clientul j aşteaptă în sistem** şi este egală cu distanţa pe orizontală între curbele *A(*t) şi *D(t)* şi punctele de coordonate j şi respectiv j-1.
- **Aceeaşi distanţă** pe orizontală este egală cu aria cuprinsă între *A(t)* şi *D(t)* de la j-1 la j (înălţimea pe ordonată fiind 1).
- Notăm cu w_j timpul de aşteptare pentru clientul j.
- Alegem două puncte pe axa timpului O şi τ pentru care avem îndeplinită condiţia:

  $$A(0) = D(0) \text{ şi } A(\tau) = D(\tau)$$

  condiţia însemnând că există o staţie disponibilă la t=0 şi t=τ (deci că A(t), D(t) se intersectează cu efectul că șirul de așteptare dispare).
- Cu aceste presupuneri putem defini:
  - $n(\tau) = A(\tau) - A(0)$ numărul de clienţi sosiţi în intervalul [0, τ]
  - $\lambda(\tau) = \dfrac{n(\tau)}{\tau}$ frecvenţa medie a sosirilor în intervalul [0, τ]

- Ca urmare timpul mediu de aşteptare pentru intervalul [0, τ] notat cu $\overline{W}(\tau)$ se va obţine ca suma fâşiilor de înălţime unitară ce se pot forma între *A(t)* şi *D(t)* în intervalul respectiv, raportată la numărul de clienţi sosiţi în acelaşi interval de timp

  $\overline{W}(\tau)=\sum_{j=1}^{n(\tau)} W_j / n(\tau)$ unde W_j este timpul de aşteptare a clientului j.

- Pe de altă parte deoarece *Q(t) = A(t) – D(t)* reprezintă lungimea şirului de aşteptare la momentul t, se poate exprima lungimea medie a şirului de aşteptare pe intervalul [0, τ] notată cu $\overline{Q}(\tau)$ astfel:

$$\overline{Q}(\tau)=\frac{\int_0^{\tau} Q(t)\,dt}{\tau}$$

- Deoarece fiecare fâşie are o înălţime unitară, suma lungimii fâşiilor este egală cu suma ariilor fâşiilor:

$$\sum_{j=1}^{n(\tau)} W_j=\int_0^{\tau} Q(t)\,dt \text{ şi ca urmare rezultă că}$$

$$\Rightarrow \overline{Q}(\tau)=\frac{\sum_{j=1}^{n(\tau)} W_j}{\tau} \qquad \overline{Q}(\tau)=\frac{\overline{W}(\tau)\cdot n(\tau)}{\tau}=\overline{W}(\tau)\cdot\lambda(\tau)$$

- Dacă se notează cu

  $\lambda=\lim_{\tau\to\infty}\lambda(\tau);\ \overline{W}=\lim_{\tau\to\infty}\overline{W}(\tau) \quad \overline{Q}=\lim_{\tau\to\infty}\overline{Q}(\tau)$ se va obţine

$$\overline{Q}=\lambda\overline{W}$$

Observaţii

1) Dacă τ este suficient de lung se poate face abstracţie de faptul că şirul în acest interval poate dispărea de multe ori (se poate face abstracţie de condiţia *A(0)=D(0)* şi *A(τ)=D(τ)*. De asemenea se poate arăta că indiferent de disciplina de planificare a şirului, timpul de aşteptare va fi egal cu aria cuprinsă între cele două curbe.
2) Dacă se include şi timpul de servire se poate arăta similar că vom avea:

$$\overline{N}=\lambda\overline{T}$$

indiferent de disciplina de servire unde:

$\overline{N}$ este numărul mediu de clienţi din centrul de servire;

$\overline{T}$ este timpul mediu de răspuns (timpul de aşteptare plus timpul de serviciu).